HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO CƠ SỞ DỮ LIỆU

Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đặt vé xem phim

Giảng viên hướng dẫn: Trần Tuấn Anh

Thành viên nhóm :

Nguyễn Tuấn Khanh - B22DCDT165

Nguyễn Tuấn Anh - B22DCDT021

Nguyễn Đức Khánh - B22DCDT166

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH 3
CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM 4
1.1. Các yêu cầu về cơ sở dữ liệu 5
1.1.1. Các yêu cầu 5
1.1.2. Các dữ liệu cần được lưu trữ 5
1.1.3. Các mối quan hệ 7
1.1.4. Các ràng buộc 7
1.1.5. Hướng xây dựng 8
1.2. Lược đồ E-R của hệ CSDL 8
1.2.1. Lược đồ E-R 8
1.2.2. Mô tả lược đồ E-R 11
Các mối quan hệ: 13
1.3. Lược đồ quan hệ, phụ thuộc hàm 13
1.3.1. Lược đồ quan hệ mức logic 14
1.3.2. Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa 16
1. Cinema(cinema_id, name, location) 17
2. Movie(movie_id, title, duration, genre) 17
3. Room(room_id, cinema_id, name, capacity) 17
4. Seat(seat_id, room_id, seat_number) 17
5. ShowTime(showtime_id, movie_id, room_id, start_time) 18
6. Customer(customer_id, name, phone) 18
7. Booking(booking_id, showtime_id, customer_id, booking_time) 18
8. BookingDetail(detail_id, booking_id, seat_id, price) 19
1.3.3. Lược đồ CSDL ở mức logic 19
1.3.4. Lệnh xây dựng đủ các bảng, ràng buộc sau khi chuẩn hóa 20
CHƯƠNG 2: TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN ỨNG DỤNG 24

Bảng phân chia công việc.....28

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Mô hình quan hệ thực thể ER

Hình 1.2: Lược đồ quan hệ mức logic

Hình 1.3: Lược đồ CSDL mức logic

Hình 2.1: nhập dữ liệu lên phần mềm

Hình 2.2: dữ liệu showtime đã nhập

Hình 2.3: các dữ liệu đã lưu trên phần mềm

Hình 2.4: thêm dữ liệu mới thành công

CHƯƠNG 1: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG ĐẶT VÉ XEM PHIM

1.1. Các yêu cầu về cơ sở dữ liệu

1.1.1. Các yêu cầu

Hệ thống cơ sở dữ liệu được xây dựng nhằm quản lý hoạt động đặt vé xem phim tại các rạp chiếu phim, đảm bảo dữ liệu chính xác và hạn chế sai sót trong quá trình đặt vé.

- Hệ thống lưu trữ các thông tin chính bao gồm: phim, rạp chiếu, phòng chiếu, ghế ngồi, suất chiếu và khách hàng.
- Cấu trúc dữ liệu được tổ chức với các mối quan hệ như sau:
- Mỗi rạp chiếu phim có thể bao gồm nhiều phòng chiếu, tuy nhiên mỗi phòng chỉ thuộc về một rạp duy nhất.
- Mỗi phòng chiếu có nhiều ghế ngồi, và mỗi ghế được xác định duy nhất trong một phòng chiếu cụ thể.
- Một bộ phim có thể được trình chiếu trong nhiều suất chiếu khác nhau, trong khi mỗi suất chiếu chỉ gắn với một bộ phim và một phòng chiếu xác định.
- Khách hàng có thể thực hiện nhiều lần đặt vé cho các suất chiếu khác nhau.
- Mỗi vé tương ứng với một suất chiếu, một ghế ngồi và một khách hàng, đảm bảo không trùng lặp trong cùng một suất chiếu.

Ngoài ra, hệ thống áp dụng các ràng buộc và trigger nhằm kiểm soát tính hợp lệ của dữ liệu, chẳng hạn như đảm bảo giá vé hợp lệ và ngăn chặn việc đặt trùng ghế trong cùng một suất chiếu.

1.1.2. Các dữ liệu cần được lưu trữ

Rạp chiếu (Cinema):

- Lưu trữ thông tin về các cụm rạp trong hệ thống.
- **Thông tin:** Mã rạp (tự động tăng), tên rạp và địa điểm.

Phim (Movie):

- Lưu trữ danh sách các phim được trình chiếu.
- **Thông tin:** Mã phim (tự động tăng), tên phim, thời lượng (phút) và thể loại.

Phòng chiếu (Room):

- Quản lý các phòng máy tại từng rạp.
- **Thông tin:** Mã phòng (tự động tăng), tên phòng, sức chứa và mã rạp (để xác định phòng thuộc rạp nào).

Ghế (Seat):

- Quản lý vị trí ghế ngồi cụ thể trong từng phòng chiếu.
- **Thông tin:** Số ghế (ví dụ: 'A1', 'B5') và mã phòng.
- *Đặc điểm:* Sử dụng khóa kép (mã phòng, số ghế) để định danh.

Suất chiếu (ShowTime):

- Lịch trình chiếu phim cụ thể tại các phòng.
- **Thông tin:** Mã suất chiếu (tự động tăng), mã phim, mã phòng và thời gian bắt đầu.

Khách hàng (Customer):

- Lưu trữ thông tin định danh người mua vé.
- **Thông tin:** Mã khách hàng (tự động tăng), tên khách hàng và số điện thoại.

Đặt vé (Booking):

- Lưu trữ thông tin giao dịch tổng quát giữa khách hàng và suất chiếu.
- **Thông tin:** Mã suất chiếu, mã khách hàng và thời điểm thực hiện đặt vé.
- *Đặc điểm:* Đóng vai trò là bảng liên kết giữa Khách hàng và Suất chiếu.

Chi tiết đặt vé (BookingDetail):

- Lưu trữ chi tiết từng vị trí ghế được chọn trong một suất chiếu và giá vé tương ứng.
- **Thông tin:** Mã suất chiếu, mã phòng, số ghế và giá vé.
- *Đặc điểm:* Sử dụng khóa tập hợp để đảm bảo mỗi vị trí ghế trong một suất chiếu chỉ được xuất hiện một lần (không trùng ghế).

1.1.3. Các mối quan hệ

- **Rạp chiếu và Phòng chiếu (1:N):** Một rạp chiếu có nhiều phòng chiếu khác nhau, nhưng mỗi phòng chiếu chỉ thuộc về duy nhất một rạp. (Quản lý qua cinema_id trong bảng Room).
- **Phòng chiếu và Ghế (1:N):** Một phòng chiếu có nhiều ghế ngồi. Mỗi chiếc ghế được định danh cụ thể theo từng phòng để tránh trùng lặp. (Quản lý qua room_id trong bảng Seat).
- **Phim và Suất chiếu (1:N):** Một bộ phim có thể được xếp lịch chiếu vào nhiều khung giờ (suất chiếu) khác nhau. (Quản lý qua movie_id trong bảng ShowTime).
- **Phòng chiếu và Suất chiếu (1:N):** Một phòng chiếu có thể tổ chức nhiều suất chiếu tại các thời điểm khác nhau trong ngày. (Quản lý qua room_id trong bảng ShowTime).
- **Khách hàng và Đặt vé (1:N):** Một khách hàng có thể thực hiện nhiều giao dịch đặt vé (Booking) khác nhau. (Quản lý qua customer_id trong bảng Booking).
- **Suất chiếu và Đặt vé (1:N):** Một suất chiếu có thể có nhiều khách hàng tham gia đặt chỗ. (Quản lý qua showtime_id trong bảng Booking).
- **Giao dịch đặt vé và Chi tiết đặt vé (1:N):** Mỗi giao dịch đặt vé của khách hàng có thể bao gồm một hoặc nhiều ghế ngồi cụ thể. (Quản lý qua showtime_id kết nối giữa Booking và BookingDetail).
- **Ghế và Chi tiết đặt vé (1:N):** Một vị trí ghế cụ thể trong phòng có thể được bán cho nhiều khách hàng, nhưng phải ở các suất chiếu (khung giờ) khác nhau. (Quản lý qua khóa kép room_id, seat_number trong bảng BookingDetail).

1.1.4. Các ràng buộc

- **Ràng buộc thực thể:** Khóa chính của các bảng (Cinema, Movie, Room, ShowTime, Customer) không được để trống (NOT NULL) và không được trùng lặp.
- **Ràng buộc tham chiếu:** Khóa ngoại phải tham chiếu chính xác (Phòng phải thuộc Rạp, Suất chiếu phải có Phim, Ghế phải thuộc Phòng).
- **Ràng buộc duy nhất (Trigger):** Trong một suất chiếu, mỗi vị trí ghế chỉ được bán một lần duy nhất.
- **Ràng buộc quy mô (Trigger):** Mỗi phòng chiếu chỉ được phép chứa tối đa 100 ghế.
- **Ràng buộc tần suất (Trigger):** Mỗi phòng chiếu chỉ được tổ chức tối đa 10 suất chiếu trong một ngày.
- **Ràng buộc giá trị (Trigger):** Giá vé nhập vào hệ thống bắt buộc phải lớn hơn 0.

1.1.5. Hướng xây dựng

- **Nền tảng:** Hệ thống được xây dựng và triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
- **Thiết kế:** Các bảng dữ liệu được chuẩn hóa theo mô hình quan hệ, mỗi bảng tương ứng với một thực thể thực tế trong quản lý rạp phim.
- **Liên kết:** Sử dụng các khóa ngoại (Foreign Key) để thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa các bảng.
- **Đảm bảo dữ liệu:** Kết hợp giữa ràng buộc hệ thống (Primary Key, Foreign Key) và các Trigger tự động để kiểm soát logic nghiệp vụ và tính toàn vẹn dữ liệu.

1.2. Lược đồ E-R của hệ CSDL

1.2.1. Lược đồ E-R

Mô hình quan hệ thực thể ER, các thành phần chính của mô hình gồm:

- Tập thực thể bao gồm 3 loại: thực thể mạnh (gọi tắt là thực thể) được biểu diễn hình nét đơn, thực thể yếu sử dụng hình chữ nhật nét đôi, và thực thể liên kết được thể hiện qua hình thoi bao quanh bởi hình chữ nhật.

. **Thực thể mạnh** là thực thể có khóa chính riêng và tồn tại độc lập. Mỗi thực thể có khả năng tồn tại và được định danh duy nhất bằng cách sử dụng khóa chính của nó. Thực thể mạnh đại diện cho các đối tượng trong thế giới thực có tính riêng biệt và quan trọng trong việc mô hình hóa dữ liệu.

. **Thực thể yếu** là thực thể không thể tồn tại một cách độc lập mà phụ thuộc vào thực thể khác. Thực thể yếu không có khóa chính duy nhất mà nó có thể sử dụng để xác định tính duy nhất của nó.

. **Thực thể liên kết** đại diện cho sự kết hợp hoặc liên kết của các thực thể khác nhau. Thực thể liên kết là một thực thể được sử dụng để biểu diễn một quan hệ M:N (Many-to-Many) giữa các thực thể khác nhau. Thực thể liên kết được tạo ra để lưu trữ thông tin về mối quan hệ giữa các thực thể tham gia trong quan hệ M:N. Thực thể liên kết thường có các thuộc tính riêng biệt, phụ thuộc vào yêu cầu của quan hệ M:N mà nó biểu diễn.

- Thuộc tính đơn trị được biểu diễn bởi hình oval nét đơn. Thuộc tính là một tính chất riêng biệt của một đối tượng cần được lưu trữ trong CSDL để phục vụ cho việc khai thác dữ liệu về đối tượng

- Quan hệ: Quan hệ là một liên kết hoặc mối quan hệ giữa các thực thể. Nó biểu thị mối liên hệ, sự tương tác hoặc sự phụ thuộc giữa các thực thể khác nhau. Mối quan hệ được biểu diễn bởi hình thoi.

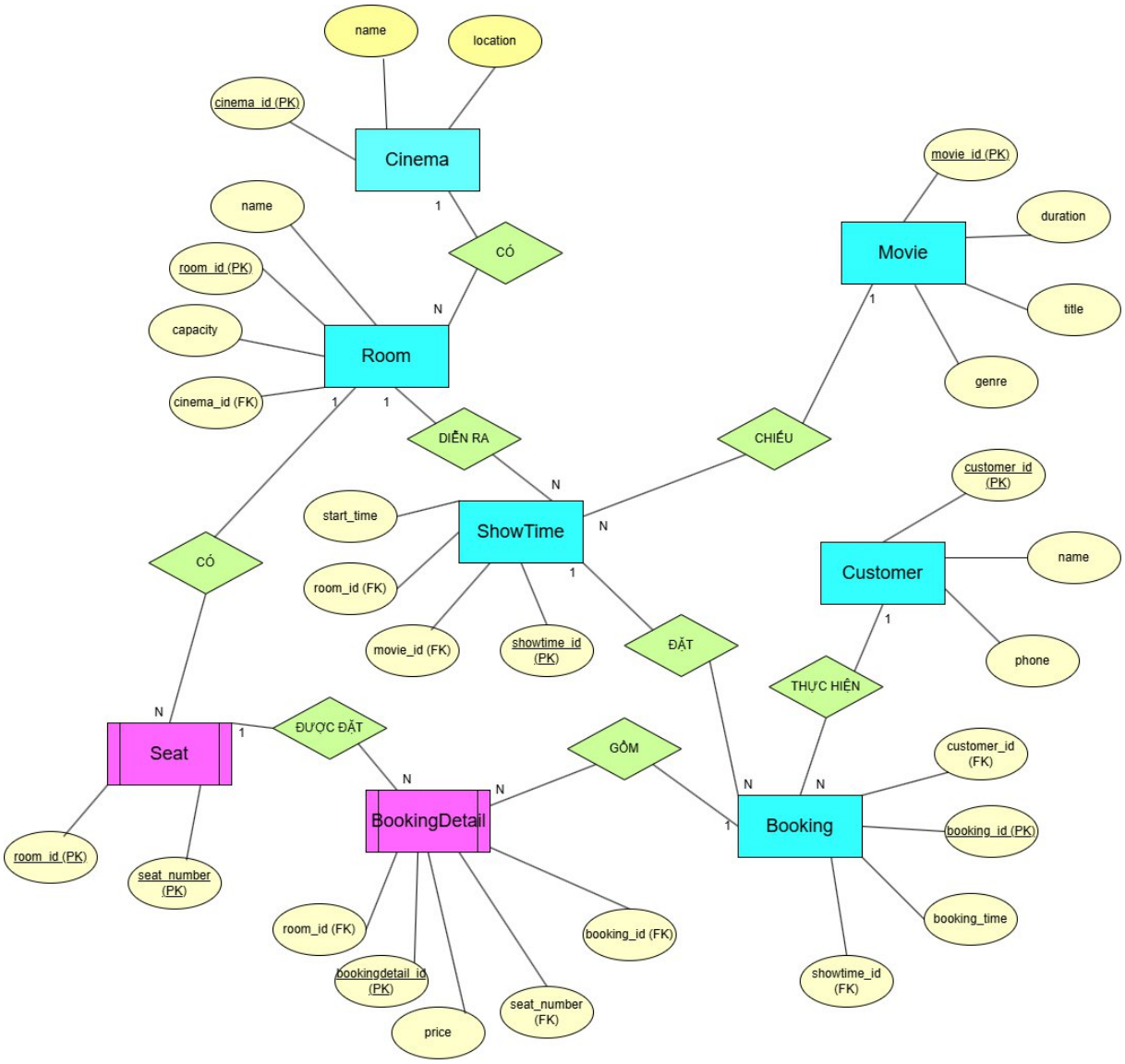
- Khóa chính là một hoặc nhiều thuộc tính của một thực thể, được sử dụng để duy nhất xác định mỗi bản ghi trong bảng. Khóa chính đảm bảo tính duy nhất và khả năng tìm kiếm nhanh của các bản ghi. Một bảng có thể có một khóa chính duy nhất, và không thể có các giá trị trùng lặp trong khóa chính. Khóa chính kết hợp (Composite Primary Key) là một loại khóa chính trong mô hình quan hệ, được tạo bởi sự kết hợp của hai hoặc nhiều thuộc tính để xác định tính duy nhất của mỗi bản ghi trong bảng.

- Khóa ngoại (Foreign Key) Một thuộc tính được gọi là khóa ngoại nếu nó là thuộc tính của một lược đồ quan hệ này nhưng lại là khóa chính của lược đồ quan

hệ khác.

Hệ thống bao gồm các thực thể cốt lõi sau, được liên kết chặt chẽ thông qua các mối quan hệ 1:N:

- **Cinema (Rạp chiếu):** Quản lý thông tin định danh và địa điểm của các rạp.
- **Movie (Phim):** Lưu trữ danh mục phim cùng thời lượng và thể loại tương ứng.
- **Room (Phòng chiếu):** Đại diện cho các không gian chiếu phim vật lý tại từng rạp.
- **Seat (Ghế):** Chi tiết từng vị trí ngồi trong phòng chiếu (sử dụng định danh kết hợp giữa phòng và số ghế).
- **ShowTime (Suất chiếu):** Thực thể trung tâm kết nối giữa Phim, Phòng chiếu và Thời gian bắt đầu.
- **Customer (Khách hàng):** Lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng thực hiện giao dịch.
- **Booking (Giao dịch đặt vé):** Quản lý thông tin chung về việc khách hàng đặt chỗ cho một suất chiếu.
- **BookingDetail (Chi tiết vé):** Lưu trữ thông tin cụ thể về vị trí ghế và giá vé của từng chỗ ngồi trong một giao dịch.



Hình 1. 1: Mô hình quan hệ thực thể ER

1.2.2. Mô tả lược đồ E-R

Lựa chọn thực thể

Nhận xét các thực thể:

- **Rạp chiếu (Cinema)**: Là thực thể mạnh, tồn tại độc lập và quản lý thông tin về các rạp chiếu phim.
- **Phòng chiếu (Room)**: Là thực thể phụ thuộc, mỗi phòng chiếu thuộc về một rạp chiếu cụ thể. Tuy nhiên, Room vẫn có khóa chính riêng nên được xem là thực thể mạnh có quan hệ phụ thuộc.

- **Ghế (Seat)**: Là thực thể yếu, chỉ tồn tại khi gắn với một phòng chiếu cụ thể. Ghế được xác định duy nhất bằng khóa kép *(room_id, seat_number)*.
- **Phim (Movie)**: Là thực thể mạnh, tồn tại độc lập và lưu trữ thông tin về các bộ phim.
- **Suất chiếu (ShowTime)**: Là thực thể phụ thuộc, vì mỗi suất chiếu gắn với một bộ phim và một phòng chiếu cụ thể. Tuy nhiên, do có khóa chính riêng nên vẫn được xem là thực thể mạnh có quan hệ phụ thuộc.
- **Khách hàng (Customer)**: Là thực thể mạnh, lưu trữ thông tin người sử dụng hệ thống.
- **Đặt vé (Booking)**: Là thực thể liên kết, thể hiện mối quan hệ giữa khách hàng và suất chiếu.
- **Chi tiết đặt vé (BookingDetail)**: Là thực thể yếu/liên kết, phụ thuộc vào Booking và Seat, dùng để lưu thông tin cụ thể của từng vé (ghế, giá vé)

❖ **Biểu diễn mối quan hệ**

- Các mối quan hệ **1:N** được biểu diễn trực tiếp để thể hiện tính phân cấp (ví dụ: Một rạp có nhiều phòng).
- Các mối quan hệ **M:N** (Nhiều-Nhiều) giữa Khách hàng và Suất chiếu được giải quyết bằng thực thể trung gian là Booking và BookingDetail.

Mô tả chi tiết

Hình 1.1 thể hiện mô hình quan hệ thực thể ER bao gồm:

Các thực thể và thuộc tính:

- **Cinema:** Lưu thông tin rạp chiếu. Thuộc tính: cinema_id (PK), name, location.
- **Movie:** Lưu thông tin phim. Thuộc tính: movie_id (PK), title, duration, genre.
- **Room:** Lưu thông tin phòng. Thuộc tính: room_id (PK), cinema_id (FK), name, capacity.
- **Seat:** Lưu vị trí ghế. Thuộc tính: room_id (PK/FK), seat_number (PK).

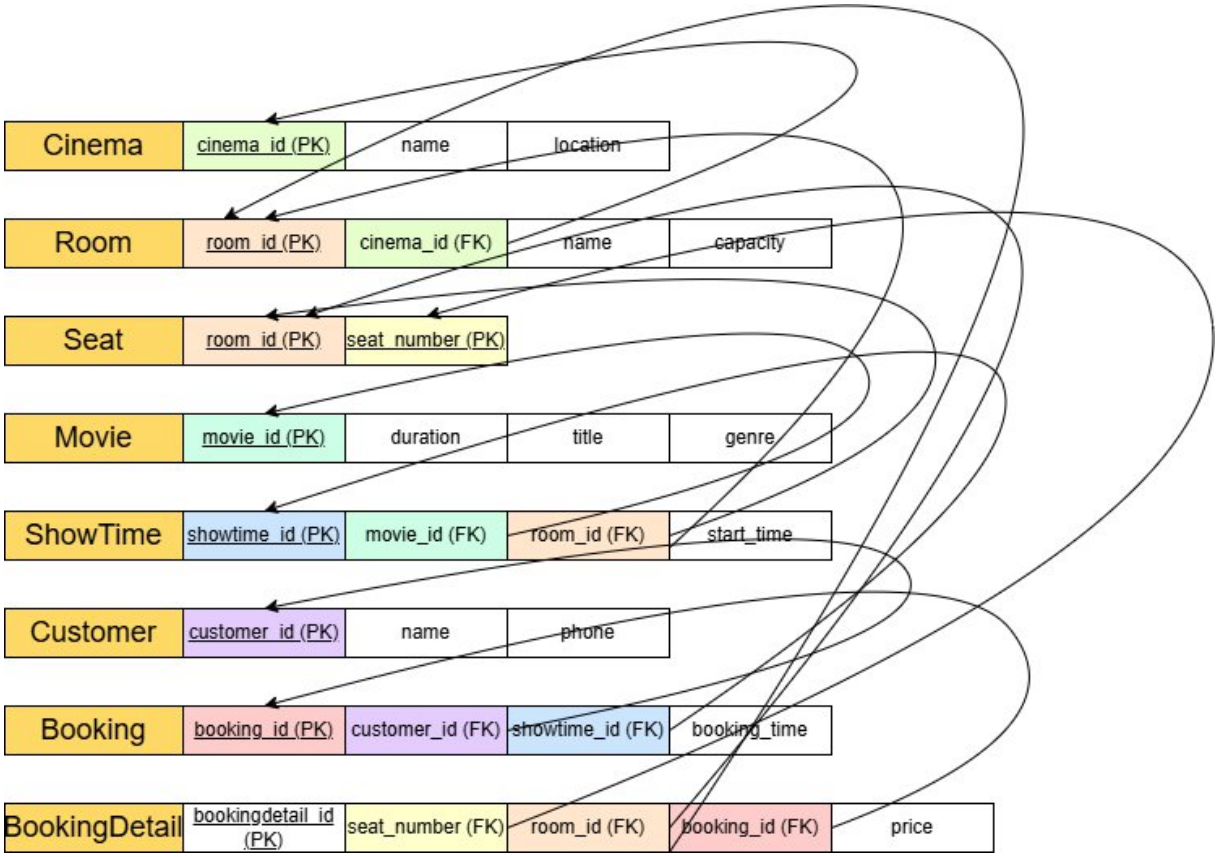
- **ShowTime:** Lưu lịch chiếu. Thuộc tính: showtime_id (PK), movie_id (FK), room_id (FK), start_time.
- **Customer:** Lưu thông tin khách hàng. Thuộc tính: customer_id (PK), name, phone.
- **Booking:** Lưu giao dịch tổng quát. Thuộc tính: showtime_id (PK/FK), customer_id (PK/FK), booking_time.
- **BookingDetail:** Lưu chi tiết vé bán. Thuộc tính: showtime_id (PK/FK), room_id (PK/FK), seat_number (PK/FK), price.

Các mối quan hệ:

- **Các mối quan hệ chính:**
- **Cinema - Room (1:N):** Một rạp có nhiều phòng.
- **Room - Seat (1:N):** Một phòng có nhiều ghế.
- **Movie - ShowTime (1:N):** Một phim có nhiều suất chiếu.
- **Room - ShowTime (1:N):** Một phòng tổ chức nhiều suất chiếu.
- **ShowTime - Booking (1:N):** Một suất chiếu có nhiều lượt đặt vé.
- **Customer - Booking (1:N):** Một khách hàng thực hiện nhiều lượt đặt vé.
- **Booking - BookingDetail (1:N):** Một lượt đặt vé bao gồm nhiều ghế ngồi chi tiết.

1.3. Lược đồ quan hệ, phụ thuộc hàm

1.3.1. Lược đồ quan hệ mức logic



Hình 1. 2: Lược đồ quan hệ mức logic

Hình 1.2 thể hiện sơ đồ logic của cơ sở dữ liệu dựa trên Lược đồ ER trong Hình 1.1. Dựa trên các mối quan hệ các thực thể mà có các lược đồ quan hệ sau:

Cinema(cinema_id, name, location) cinema_id là khóa chính
Movie(movie_id, title, duration, genre) movie_id là khóa chính
Room(room_id, cinema_id, name, capacity)

room_id là khóa chính cinema_id là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của Cinema
Seat(seat_id, room_id, seat_number) seat_id là khóa chính room_id là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của Room
ShowTime(showtime_id, movie_id, room_id, start_time)** showtime_id là khóa chính movie_id là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của Movie room_id là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của Room
Customer(customer_id, name, phone) customer_id là khóa chính
Booking(showtime_id, customer_id, bookingtime) showtime_id, customer_id là khóa chính (khóa tập hợp) showtime_id là khoá ngoại tham chiếu đến khoá chính của ShowTime customer_id là khoá ngoại tham chiếu đến khoá chính của Customer

BookingDetail(showtime_id, room_id, seat_number, price)

showtime_id, room_id, seat_number là khóa chính (khóa tập hợp)

showtime_id là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của ShowTime

room_id, seat_number là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính (khóa kép) của Seat

1.3.2. Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa

1.3.2.1. Định nghĩa

Phụ thuộc hàm (functional dependency) miêu tả một mối quan hệ giữa các thuộc tính trong một bảng dữ liệu. Phụ thuộc hàm xảy ra khi giá trị của một tập hợp thuộc tính (gọi là thuộc tính phụ thuộc) xác định duy nhất giá trị của một tập hợp thuộc tính khác (gọi là thuộc tính bị phụ thuộc).

1NF (First Normal Form): Một bảng được coi là tuân thủ 1NF khi mọi ô dữ liệu trong bảng đều chứa giá trị nguyên thuỷ và không có giá trị lặp lại. Nó yêu cầu rằng mỗi ô dữ liệu chỉ chứa một giá trị và không chứa các tập hợp hay mảng của giá trị.

2NF (Second Normal Form): Một bảng được coi là tuân thủ 2NF khi nó tuân thủ 1NF và mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính của bảng. Điều này đảm bảo rằng không có sự phụ thuộc hàm xảy ra trong các cột thuộc tính không khóa.

3NF (Third Normal Form): Một bảng được coi là tuân thủ 3NF khi nó tuân thủ 2NF và mọi thuộc tính không khóa không phụ thuộc vào nhau. Nghĩa là, không có sự phụ thuộc hàm giữa các cột thuộc tính không khóa.

BCNF (Boyce-Codd Normal Form): Một bảng được coi là tuân thủ BCNF khi nó tuân thủ 3NF và mọi sự phụ thuộc hàm phi tập trung của bảng đều phụ thuộc vào khóa chính. Điều này đảm bảo rằng không có sự phụ thuộc hàm phi tập trung xảy ra trong bảng.

1.3.2.2. Xây dựng phụ thuộc hàm và chuẩn hóa từng lược đồ quan hệ

1. Cinema(cinema_id, name, location)

- **Phụ thuộc hàm:**
  - cinema_id → name
  - cinema_id → location
- **Chuẩn hóa:**
  - Lược đồ ở dạng chuẩn 1NF (các thuộc tính nguyên tố).
  - Lược đồ ở dạng chuẩn 2NF (không có phụ thuộc hàm bộ phận).
  - Lược đồ ở dạng chuẩn 3NF (không có phụ thuộc hàm bắc cầu).
  - Lược đồ ở dạng chuẩn BCNF (vế trái các phụ thuộc hàm đều là khóa dự tuyển).

2. Movie(movie_id, title, duration, genre)

- **Phụ thuộc hàm:**
  - movie_id → title
  - movie_id → duration
  - movie_id → genre
- **Chuẩn hóa:**
  - Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF và BCNF.

3. Room(room_id, cinema_id, name, capacity)

- **Khóa ngoại:** cinema_id tham chiếu đến Cinema(cinema_id)
- **Phụ thuộc hàm:**
  - room_id → cinema_id
  - room_id → name
  - room_id → capacity
- **Chuẩn hóa:**
  - Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF và BCNF.

4. Seat(seat_id, room_id, seat_number)

- **Khóa ngoại:** room_id tham chiếu đến Room(room_id)
- **Phụ thuộc hàm:**
  - seat_id → room_id
  - seat_id → seat_number
- **Chuẩn hóa:**
  - Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF và BCNF.

5. ShowTime(showtime_id, movie_id, room_id, start_time)

- **Khóa ngoại:**
  - movie_id tham chiếu đến Movie(movie_id)
  - room_id tham chiếu đến Room(room_id)
- **Phụ thuộc hàm:**
  - showtime_id → movie_id
  - showtime_id → room_id
  - showtime_id → start_time
- **Chuẩn hóa:**
  - Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF và BCNF.

6. Customer(customer_id, name, phone)

- **Phụ thuộc hàm:**
  - customer_id → name
  - customer_id → phone
- **Chuẩn hóa:**
  - Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF và BCNF.

7. Booking(booking_id, showtime_id, customer_id, booking_time)

(Dựa trên cấu trúc Ticket cũ bạn cung cấp nhưng đổi tên thành Booking cho khớp ý định của bạn)

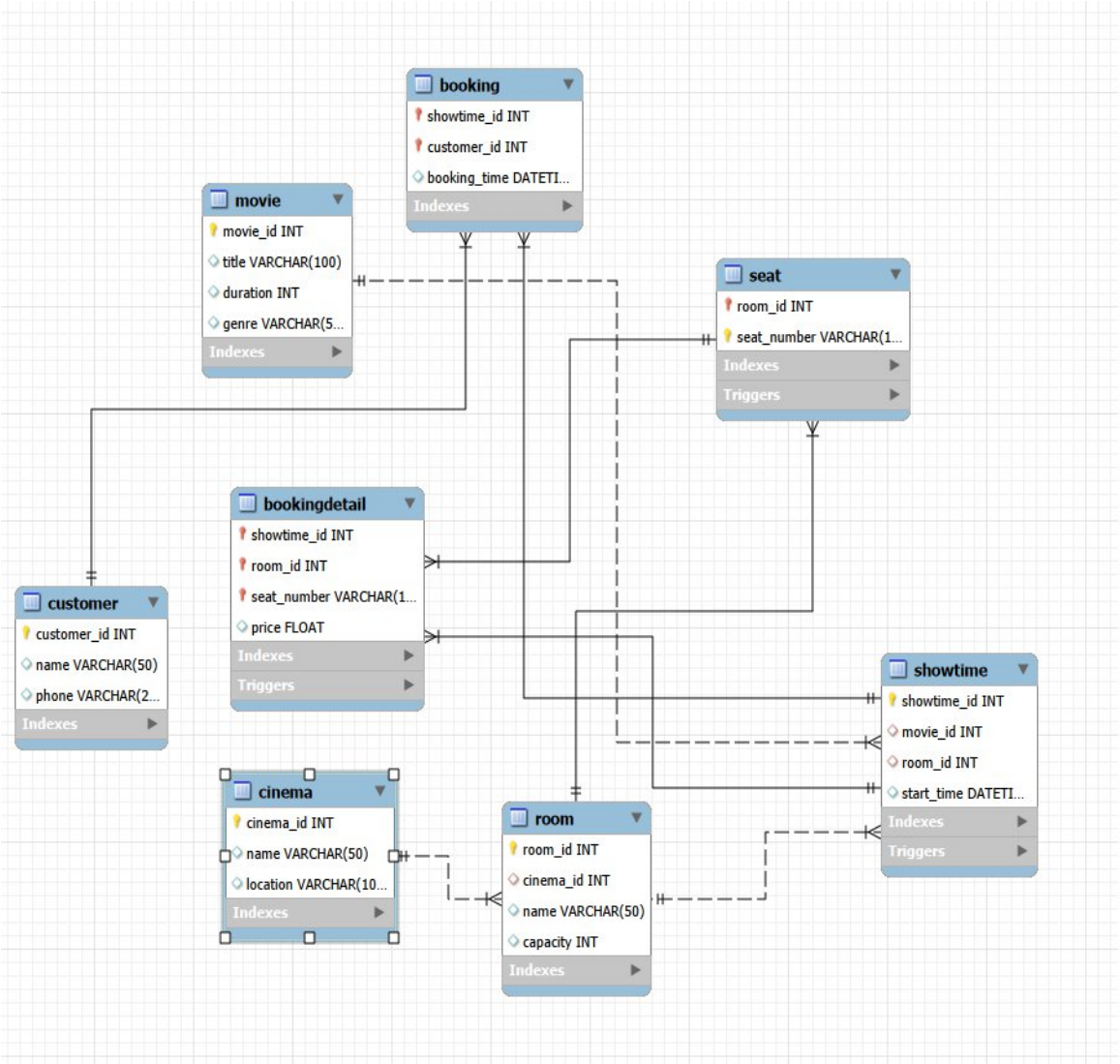
- **Khóa ngoại:**
  - showtime_id tham chiếu đến ShowTime(showtime_id)
  - customer_id tham chiếu đến Customer(customer_id)
- **Phụ thuộc hàm:**
  - booking_id → showtime_id
  - booking_id → customer_id
  - booking_id → booking_time
- **Chuẩn hóa:**
  - Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF và BCNF.

8. BookingDetail(detail_id, booking_id, seat_id, price)

- **Khóa ngoại:**
  - booking_id tham chiếu đến Booking(booking_id)
  - seat_id tham chiếu đến Seat(seat_id)
- **Phụ thuộc hàm:**
  - detail_id → booking_id
  - detail_id → seat_id
  - detail_id → price
- **Chuẩn hóa:**
  - Lược đồ đạt dạng chuẩn 1NF, 2NF, 3NF và BCNF.

1.3.3. Lược đồ CSDL ở mức logic

Từ việc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thì lược đồ CSDL ở mức logic được xây dựng theo hình 1.3



Hình 1. 3:Lược đồ CSDL mức logic

1.3.4. Lệnh xây dựng đủ các bảng, ràng buộc sau khi chuẩn hóa

```
-- ==========================================
-- TẠO DATABASE
-- ==========================================
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS cinema_management;

USE cinema_management;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Cinema (
    cinema_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50),
    location VARCHAR(100)
```

```
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Movie (
    movie_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(100),
    duration INT,
    genre VARCHAR(50)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Room (
    room_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cinema_id INT,
    name VARCHAR(50),
    capacity INT,
    FOREIGN KEY (cinema_id) REFERENCES Cinema (cinema_id)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Seat (
    room_id INT,
    seat_number VARCHAR(10),
    PRIMARY KEY (room_id, seat_number),
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room (room_id)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ShowTime (
    showtime_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    movie_id INT,
    room_id INT,
    start_time DATETIME,
    FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES Movie (movie_id),
    FOREIGN KEY (room_id) REFERENCES Room (room_id)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Customer (
    customer_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50),
    phone VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Booking (
    showtime_id INT,
    customer_id INT,
    booking_time DATETIME,
    PRIMARY KEY (showtime_id, customer_id),
```

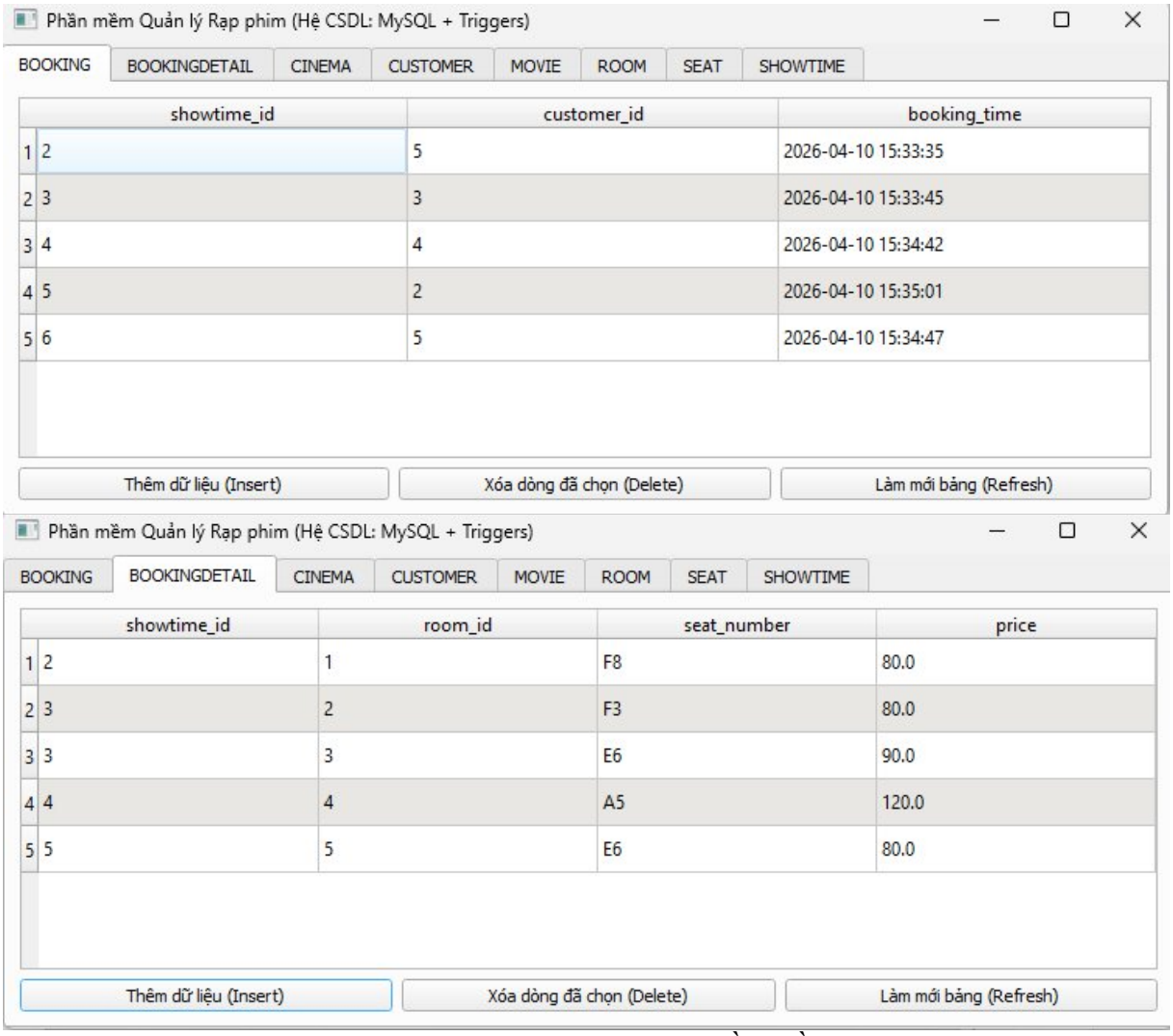
```
    FOREIGN KEY (showtime_id) REFERENCES ShowTime (showtime_id),
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES Customer (customer_id)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS BookingDetail (
    showtime_id INT,
    room_id INT,
    seat_number VARCHAR(10),
    price FLOAT,
    PRIMARY KEY (
        showtime_id,
        room_id,
        seat_number
    ),
    FOREIGN KEY (showtime_id) REFERENCES ShowTime (showtime_id),
    FOREIGN KEY (room_id, seat_number) REFERENCES Seat (room_id, seat_number)
);

-- ==========================================
-- TRIGGER 1: KHÔNG TRÙNG GHẾ
-- ==========================================
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER no_duplicate_seat
BEFORE INSERT ON BookingDetail
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM BookingDetail
        WHERE showtime_id = NEW.showtime_id
        AND room_id = NEW.room_id
        AND seat_number = NEW.seat_number
    ) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Ghe da duoc dat';
    END IF;
END$$
```

```
DELIMITER;

-- ==========================================
-- TRIGGER 2: GIỚI HẠN GHẾ / PHÒNG
-- ==========================================
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER limit_seat
AFTER INSERT ON Seat
FOR EACH ROW
BEGIN
   DECLARE seat_count INT;

   SELECT COUNT(*) INTO seat_count
   FROM Seat
   WHERE room_id = NEW.room_id;

   IF seat_count > 100 THEN
      SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Moi phong toi da 100 ghe';
   END IF;
END$$

DELIMITER;

-- ==========================================
-- TRIGGER 3: GIỚI HẠN SUẤT / NGÀY
-- ==========================================
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER limit_showtime
BEFORE INSERT ON ShowTime
FOR EACH ROW
BEGIN
   DECLARE show_count INT;
```

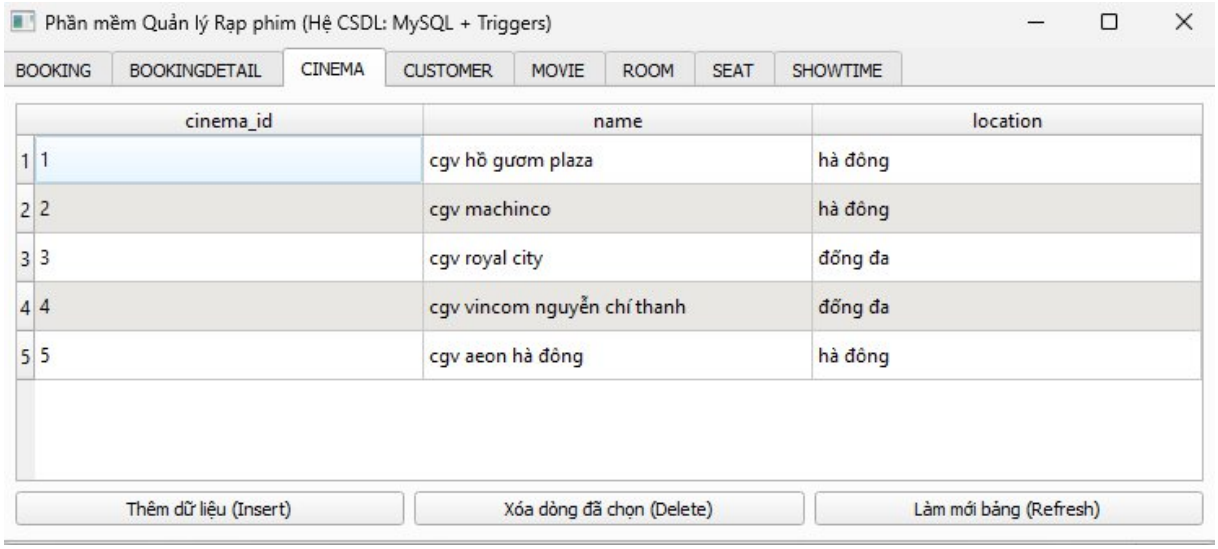
```
    SELECT COUNT(*) INTO show_count
    FROM ShowTime
    WHERE room_id = NEW.room_id
    AND DATE(start_time) = DATE(NEW.start_time);

    IF show_count >= 10 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Moi phong toi da 10 suat/ngay';
    END IF;
END$$

DELIMITER;

-- ==========================================
-- TRIGGER 4: CHECK GIÁ VÉ
-- ==========================================
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER check_price
BEFORE INSERT ON BookingDetail
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.price <= 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Gia ve phai > 0';
    END IF;
END$$

DELIMITER;
```

CHƯƠNG 2: TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN ỨNG DỤNG

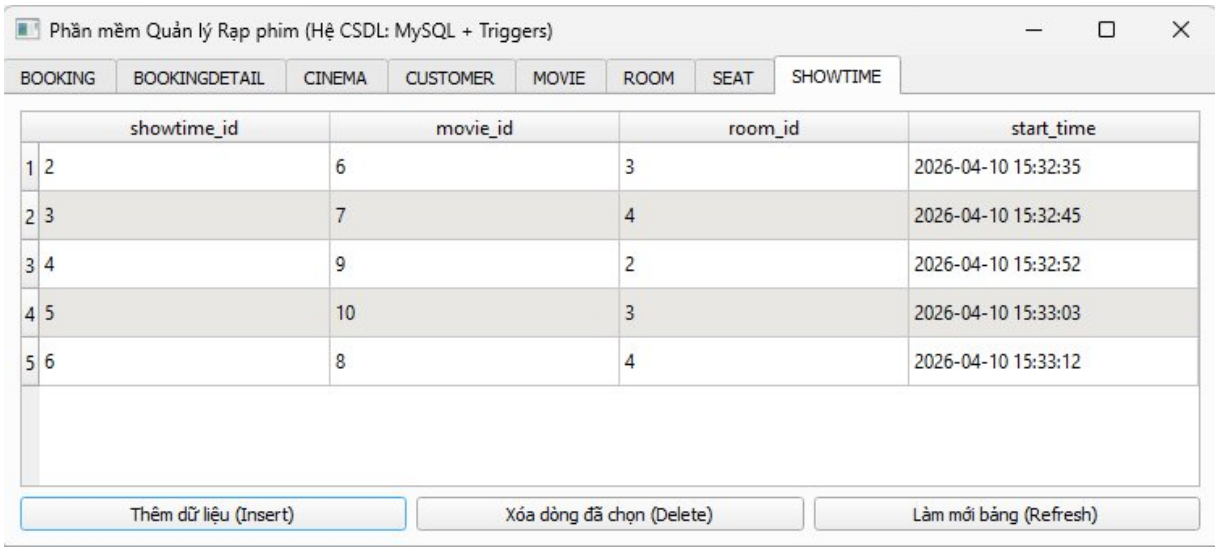
Thực hiện các chức năng trên ứng dụng



Hình 2.1: nhập dữ liệu lên phần mềm

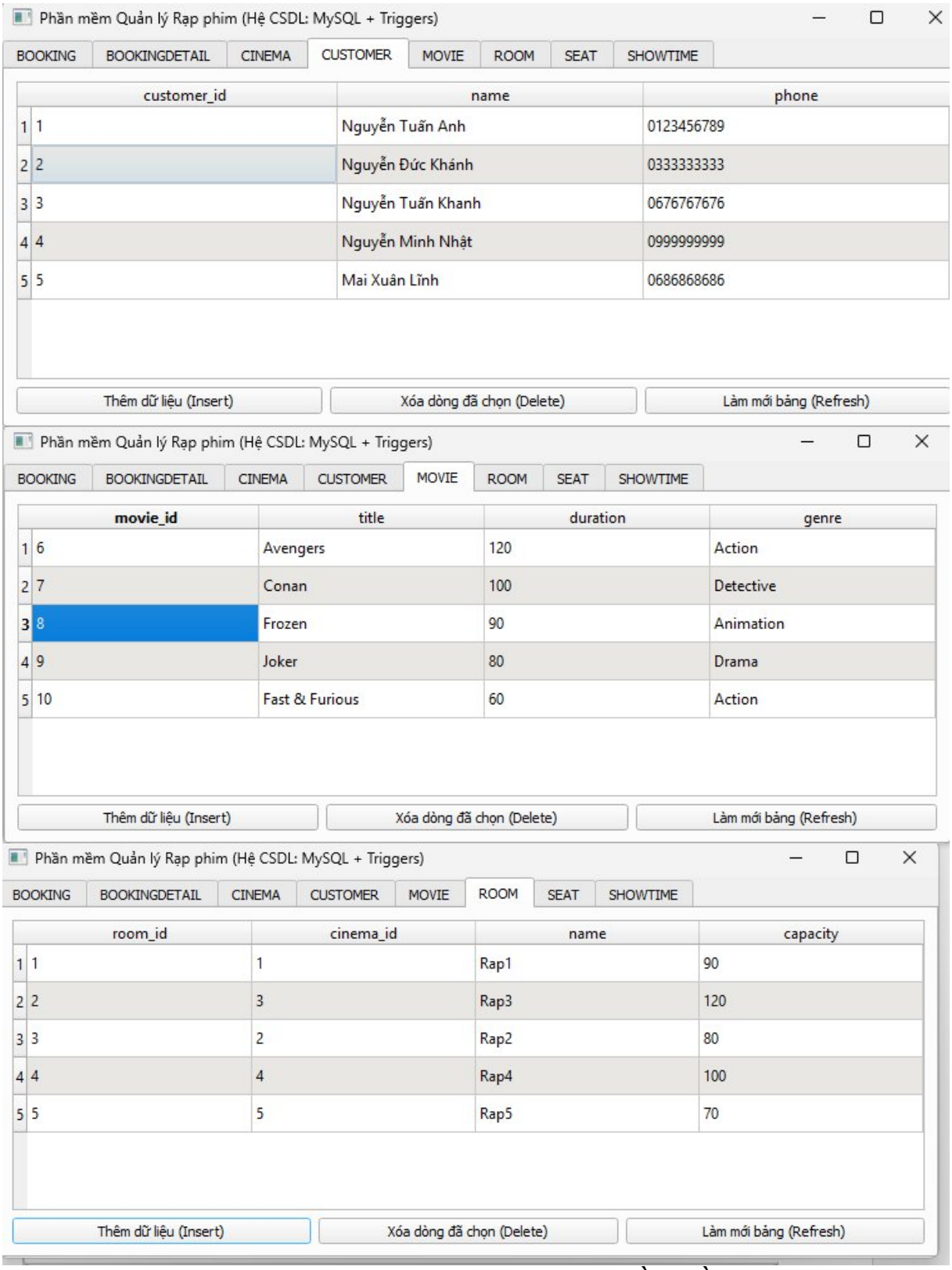


	cinema_id	name	location
1	1	cgv hồ gươm plaza	hà đông
2	2	cgv machinco	hà đông
3	3	cgv royal city	đống đa
4	4	cgv vincom nguyễn chí thanh	đống đa
5	5	cgv aeon hà đông	hà đông

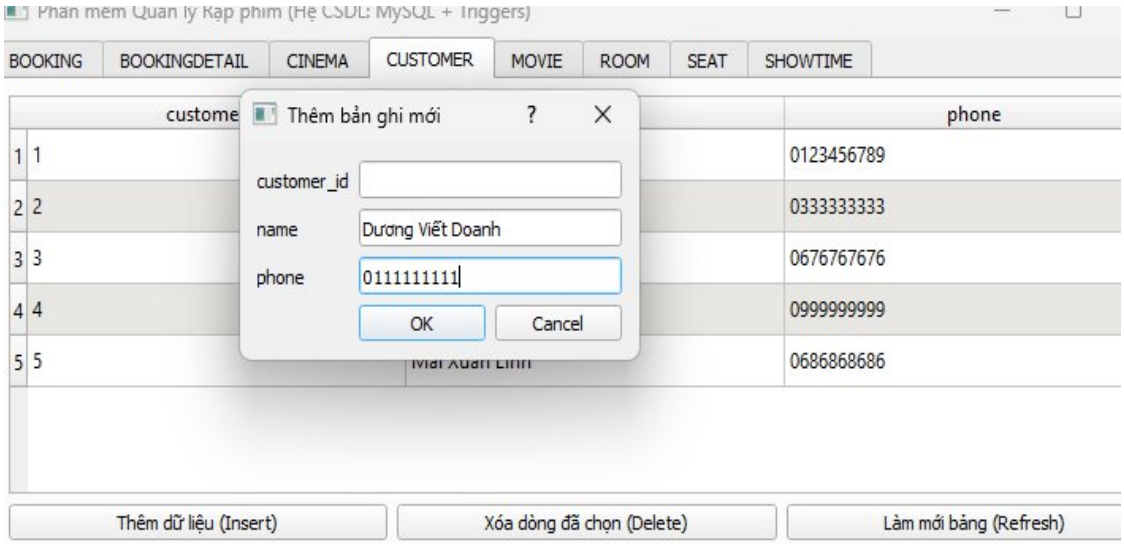


	showtime_id	movie_id	room_id	start_time
1	2	6	3	2026-04-10 15:32:35
2	3	7	4	2026-04-10 15:32:45
3	4	9	2	2026-04-10 15:32:52
4	5	10	3	2026-04-10 15:33:03
5	6	8	4	2026-04-10 15:33:12

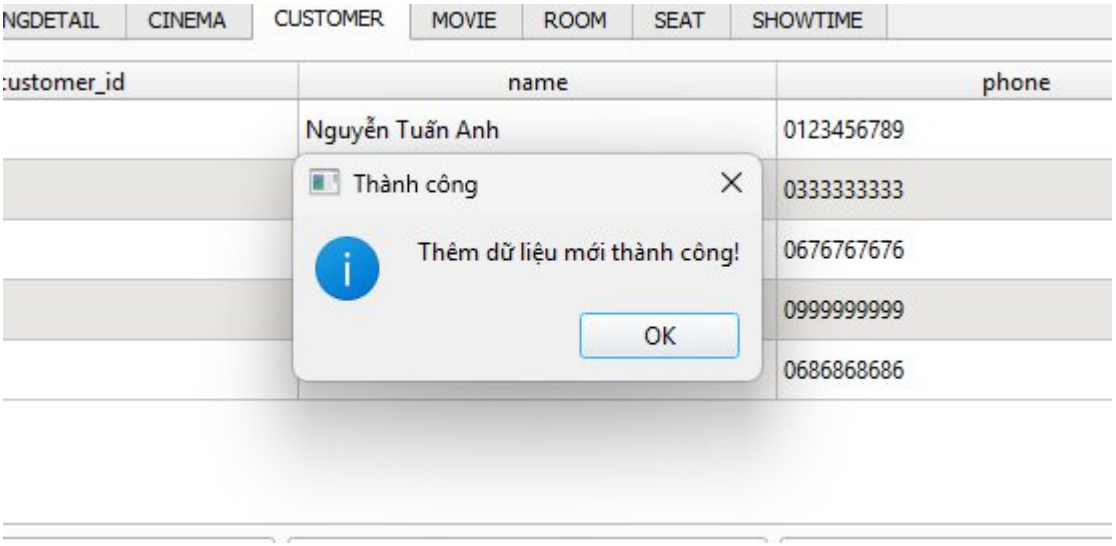
Hình 2.2: dữ liệu showtime đã nhập



hình 2.3: các dữ liệu đã lưu trên phần mềm



Hình 2.4: nhập dữ liệu mới



Hình 2.4: thêm dữ liệu mới thành công

Bảng phân chia công việc

Thành viên	Công việc	Mức độ đóng góp
Nguyễn Tuấn Khanh	Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng hệ thống SQL, trigger và phát triển logic xử lý dữ liệu bằng Python.	40%
Nguyễn Tuấn Anh	Xây dựng phụ thuộc hàm, chuẩn hóa dữ liệu, tạo dữ liệu mẫu và kiểm thử hệ thống.	30%
Nguyễn Đức Khánh	Phát triển giao diện ứng dụng Python và hoàn thiện báo cáo, trình bày sản phẩm.	30%